

Tipos de Proyectos Desarrollados

Espacio de Trabajo ELECTRONICA

Prof. César Rodríguez

1. Introducción

El espacio de trabajo ELECTRONICA es un entorno multidisciplinario que integra electrónica, Internet de las Cosas (IoT), diseño de circuitos integrados (EDA), desarrollo de software, infraestructura de servidores y redacción académica. Todo el sistema está potenciado por un **asistente IA con arquitectura de 3 capas** (Directives → Orchestration → Execution) que automatiza flujos de trabajo repetibles. A continuación se resumen los principales tipos de proyectos que se desarrollan en este entorno.

2. Asistentes Inteligentes y Sistemas RAG

Sistemas conversacionales de Generación Aumentada por Recuperación que indexan material instruccional (LaTeX, Markdown, PDF) en bases vectoriales ChromaDB, con embeddings multilingües y LLMs rápidos vía Groq.

- Chatbot académico con memoria conversacional y actualizaciones incrementales (`db_state.json`).
- Consulta y almacenamiento de memoria a largo plazo (directivas `query_memory`, `save_memory`, `list_memories`, `delete_memory`).

3. Agentes de Diseño Electrónico Automatizado (EDA)

Herramientas que interpretan esquemas de circuitos elaborados en LaTeX (`circuitikz`) y los convierten a formatos de software profesional.

- Extracción automática de *netlists* y Listas de Materiales (BOM).
- Generación de archivos JSON compatibles con EasyEDA Standard (`LIB~...` en `shape[]`).
- Conversión de imágenes de circuitos a diseños KiCad (`flujo_imagen_a_kicad.py`).
- Diseño automatizado de PCB y generación de archivos de fabricación (Gerbers) mediante scripting.
- Modelado 3D paramétrico (STL, STEP, OBJ, PNG) con FreeCAD en modo *headless*.

4. Orquestación y Automatización con IA (Arquitectura de 3 Capas)

Flujos de trabajo que separan la lógica probabilística del LLM de la ejecución determinista mediante SOPs en YAML (`directives/`), orquestadores de decisión y scripts Python especializados (`execution/`).

- Elaboración de exámenes y ejercicios a demanda, alineados con las asignaturas.
- Diagnóstico del sistema y mantenimiento integral (RAM, ZRAM, disco, base de datos).
- Exposición de las herramientas como servidores estándar MCP (`mcp*_server.py`).

5. Evaluación Académica Automatizada

Plataformas que emplean IA multimodal (visión con Gemini/OpenRouter) para la evaluación preliminar de documentos académicos, generando diagnósticos estructurados e informes compilables en LaTeX.

- Evaluación de exámenes escritos manuscritos mediante rúbricas YAML personalizadas.
- Evaluación de informes de prácticas de laboratorio.
- Análisis automatizado de diagramas y fotografías de circuitos (ingeniería inversa).

6. Microcontroladores, IoT y Sistemas Embebidos

Desarrollo de firmware para microcontroladores ESP32 y ESP32-S3 usando PlatformIO con framework Arduino/C++.

- `ESP32_Kids_Lab` y `ESP32-LAB`: laboratorios educativos de electrónica.
- `Prueba_TFT_S3`: interfaz gráfica con pantalla TFT ST7789 vía `TFT_eSPI`.
- `Monitor de Salud IoT`: dispositivo ESP32 con dashboard web.
- `RuView Rescue`: nodos ESP32 para monitoreo espacial WiFi.
- Integración con Telegram Gateway para orquestación remota sin puertos abiertos.

7. Diseño de Circuitos y Sistemas de Potencia

Diseño, análisis y documentación de circuitos electrónicos, incluyendo esquemáticos en `circuitikz`.

- Fuentes conmutadas (SMPS) y circuitos de entrada con rectificación.
- Protectores de línea 120 VAC, ventiladores de 3 velocidades y medidores de energía.
- Circuitos de respuesta rápida y proyectos de mecatrónica.
- Documentación técnica de circuitos y dispositivos electrónicos.

8. Servidores, Infraestructura y Cómputo

Documentación y administración de infraestructura local y de laboratorio.

- Servidores Dell PowerEdge R610 (configuración y análisis con IA).
- Especificación de estaciones de trabajo (PC ASUS, PC para IA).
- Diseño de clústeres de cómputo paralelo y despliegue de LLMs (vLLM).
- Diagnósticos de entorno (SO, paquetes, hardware, red) y mantenimiento.

9. Desarrollo Web y Cloud

Implementación de servicios en la nube y aplicaciones web.

- Workers de Cloudflare (agente en la nube, despliegue automatizado vía directiva `deploy_cloudflare_worker.yaml`).
- Aplicaciones web y *dashboards* para proyectos IoT.
- Integración con servicios de mensajería (Telegram Gateway) como interfaz de orquestación.

10. Blockchain y Web3

Investigación y desarrollo de soluciones descentralizadas.

- Proyecto SOLANA: documentación, análisis y servicios en la blockchain Solana (`x402_service`).
- Estudio de pagos y microtransacciones en Web3.

11. Material Académico, Docencia y Tesis

Generación de material didáctico y soporte académico.

- `cursos/`: Electrónica industrial, dispositivos electrónicos, laboratorios de física y plan de estudios.
- Problemarios y ejercicios resueltos con diagramas `circuitikz`.
- Exámenes y solucionarios (`exámenes/`, carpeta de exámenes pinneada en `.gitignore`).
- Asesoría de tesis (Internet de las Cosas) y grupos de investigación.

12. Documentación Técnica y Manuales

Elaboración de documentación profesional en LaTeX siguiendo estándares internos (UTF-8, `spanish`, `es-noshorthands`, `circuitikz`, `siunitx`).

- Manuales de usuario y de arquitectura (agente IA, RAG, EasyEDA, Colab, proyectos).
- Informes técnicos, cartas, presentaciones y glosarios.

- Documentación de dispositivos, ESP32, TFT, medidores y servidores.

13. Utilidades y Herramientas de Productividad

Scripts y herramientas auxiliares de apoyo al flujo de trabajo.

- Limpieza de auxiliares de compilación LaTeX (`clean_latex.py`), reparación de comandos matemáticos (`fix_latex.py`).
- Conversión Markdown a PDF, fusión de PDFs y renombrado masivo de archivos.
- Gestión de control de versiones con versionado semántico (`git-update.sh`, `update_repo.sh`).
- Alertas auditivas de notificación al usuario (`execution/alert_user.py`).